ESCOLA DO FUTURO

GUIA DE ESTUDO REMOTO

🏥 Sistema Hospitalar com Mídia Indoor (TV)

Material Didático Passo a Passo Ilustrado para Aprendizagem Prática em Casa

📦 Download do Projeto Pronto

Acesse o link oficial do Google Drive para baixar a pasta zipada do projeto completo:

```
https://drive.google.com/file/d/1_yvQF7wCNax80aJoLbOWVz7fsiMBefJE/view?usp=sharing
```

⚡ Comando de Execução Rápida

Para iniciar o sistema no seu computador, abra o terminal e digite:

```
node backend/server.js
```

🎯 Conteúdo Programático deste Guia

- **Passo 1:** Baixando e Executando o Projeto no Terminal
- **Passo 2:** Entendendo a Arquitetura (Node.js, Express e JSON)
- **Passo 3:** Módulo Atendimento (Cadastro do Paciente)
- **Passo 4:** Módulo Triagem & Mídia Indoor (Classificação Manchester e Painel TV)
- **Passo 5:** Módulo Atendimento Médico (Consultório, Alergias e Prescrição)
- **Passo 6:** Módulo Histórico de Medicações e Desafios Práticos

1. Como Baixar e Executar o Projeto em Casa

Caro aluno, este material foi elaborado para que você consiga acompanhar e executar todo o projeto em sua casa de maneira 100% didática e prática. Siga os passos na ordem abaixo:

Passo 1.1: Baixar os Arquivos do Projeto

1. Clique no link ou copie e cole no seu navegador: https://drive.google.com/file/d/1_yvQF7wCNax80aJoLbOWVz7fsiMBefJE/view?usp=sharing
2. Faça o download do arquivo compactado (`.zip` ou `.rar`).
3. Extraia o conteúdo para uma pasta no seu computador (por exemplo: `C:hospital-system` ou na sua Área de Trabalho).

Passo 1.2: Abrir o Terminal de Comandos

Você pode utilizar o **Prompt de Comando (CMD)**, o **PowerShell** do Windows ou o terminal integrado do **VS Code**.

Passo 1.3: Navegar até a Pasta do Projeto

No terminal, digite o comando `cd` seguido do caminho da pasta onde você descompactou o projeto:

```
TERMINAL / PROMPT DE COMANDO
cd "C:UsersSeuUsuarioDesktophospital-system"
```

Passo 1.4: Executar o Servidor Backend

Digite exatamente o comando indicado no projeto:

```
TERMINAL
node backend/server.js
🏥 Hospital Pro rodando em http://localhost:3000
```

> 💡 **Dica Importante:** Mantenha essa janela do terminal aberta durante todos os testes. É ela que mantém o servidor funcionando!

Passo 1.5: Acessar a Aplicação no Navegador

Abra seu navegador (Google Chrome ou Microsoft Edge) e acesse o endereço:

```
http://localhost:3000
```

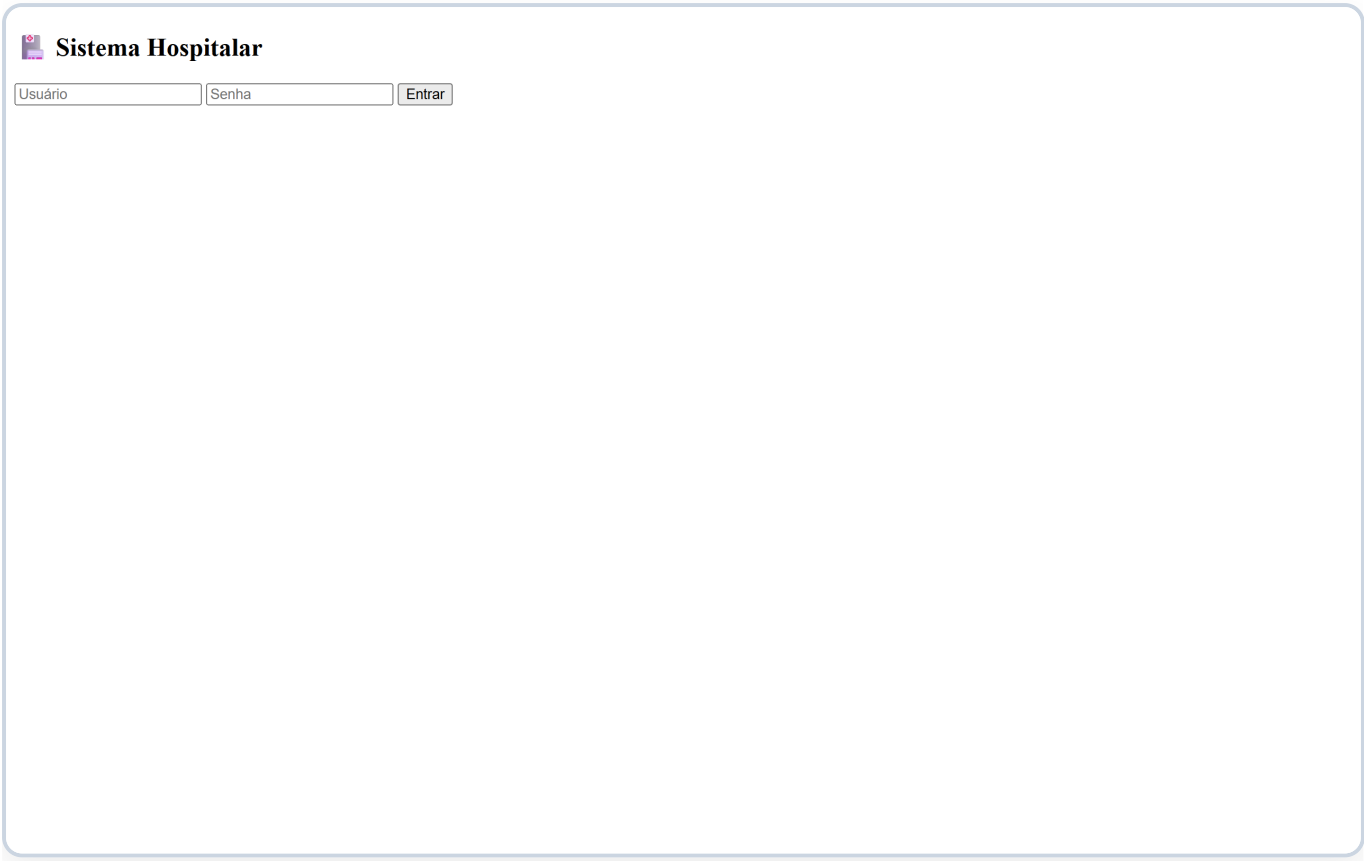


Figura 1: Tela de Login do Sistema Hospitalar (index.html)

2. Estrutura e Arquitetura do Projeto

O projeto segue um modelo simplificado de arquitetura cliente-servidor (Full Stack Node.js):

Pasta / Arquivo	Papel no Sistema	Descrição
`backend/server.js`	Servidor Web / API REST	Escrito com Express.js. Gerencia rotas de login, cadastro de pacientes, triagem, prescrição médica e envio das chamadas para a TV. Servidor estático dos HTMLs.
`backend/db.json`	Banco de Dados JSON	Simula a gravação persistente em disco de usuários, pacientes, triagens e histórico da TV.
`frontend/index.html`	Tela de Login	Ponto de entrada do sistema com login para Atendimento, Triagem e Médico.
`frontend/atendimento.html`	Módulo 1 - Recepção	Cadastro do paciente na recepção hospitalar.
`frontend/triagem.html`	Módulo 2 - Enfermagem	Classificação de Risco Manchester e chamada do paciente para o Guichê na TV.
`frontend/tv.html`	Mídias Indoor / Painel TV	Painel eletrônico que exibe o paciente chamado em tempo real e histórico de chamadas.
`frontend/medico.html`	Módulo 3 - Consultório	Atendimento médico, alerta de alergia, prescrição de medicação e chamada na TV.
`frontend/medicacoes.html`	Histórico de Medicações	Relatório de todas as medicações prescritas nos atendimentos.

3. Sequência Lógica do Atendimento Passo a Passo

Para entender o sistema como no mundo real, você deve seguir a ordem sequencial lógica de um hospital:

> 🔄 **Sequência do Atendimento:**
> **1º Atendimento (Recepção) → 2º Triagem (Enfermagem + Chamada TV) → 3º Médico (Consultório + Chamada TV)**

ETAPA 1: Cadastro no Atendimento (Recepção)

Quando o paciente chega ao hospital, a recepcionista acessa `atendimento.html` e cadastra os dados básicos:

- **Nome do Paciente:** Nome completo (ex: Carlos Eduardo Santos).
- **CPF:** Documento do paciente.
- **Tipo:** Convênio ou Particular.

Ao clicar no botão **Cadastrar**, o JavaScript executa o seguinte envio para o servidor:

```
JAVASCRIPT (ATENDIMENTO.HTML)
fetch("http://localhost:3000/atendimento", {
  method: "POST",
  headers: {"Content-Type": "application/json"},
  body: JSON.stringify({ nome, cpf, tipo })
});
```

O servidor backend grava esse paciente em `db.json` definindo o status inicial como `"triagem"`.

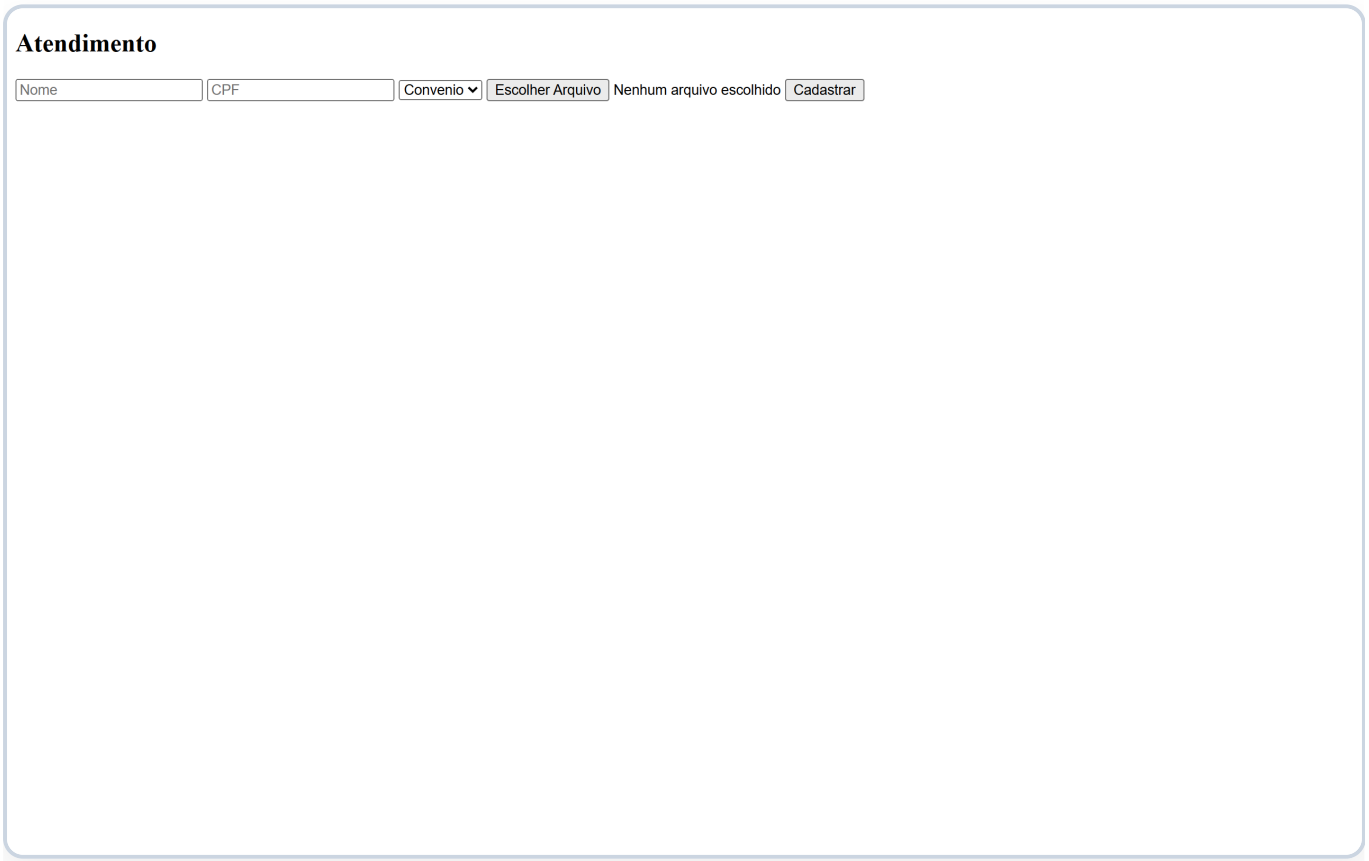


Figura 2: Módulo de Cadastro de Pacientes no Atendimento (atendimento.html)

ETAPA 2: Triagem Hospitalar & Integração Mídia Indoor (`tv.html`)

Após o cadastro na recepção, o paciente se dirige à sala de espera da Triagem (Enfermagem). A enfermeira utiliza o arquivo `triagem.html`.

2.1 Visualização da Fila do Atendimento

A página da triagem busca automaticamente os pacientes cadastrados via `GET /pacientes` a cada 10 segundos e mostra quem está aguardando.

2.2 Chamando o Paciente na Mídia Indoor (Painel TV)

Nesta página foi integrado o projeto de **Mídia Indoor (TV)**. Existem dois recursos fundamentais:

- Botão "📺 **Abrir Tela da TV**": Abre em uma nova aba a tela `tv.html` (Mídia Indoor).
- Botão "📺 **Chamar na TV**" (ao lado de cada paciente na fila): Envia uma requisição `POST /tv/chamar` com o local `GUICHÊ 01`.

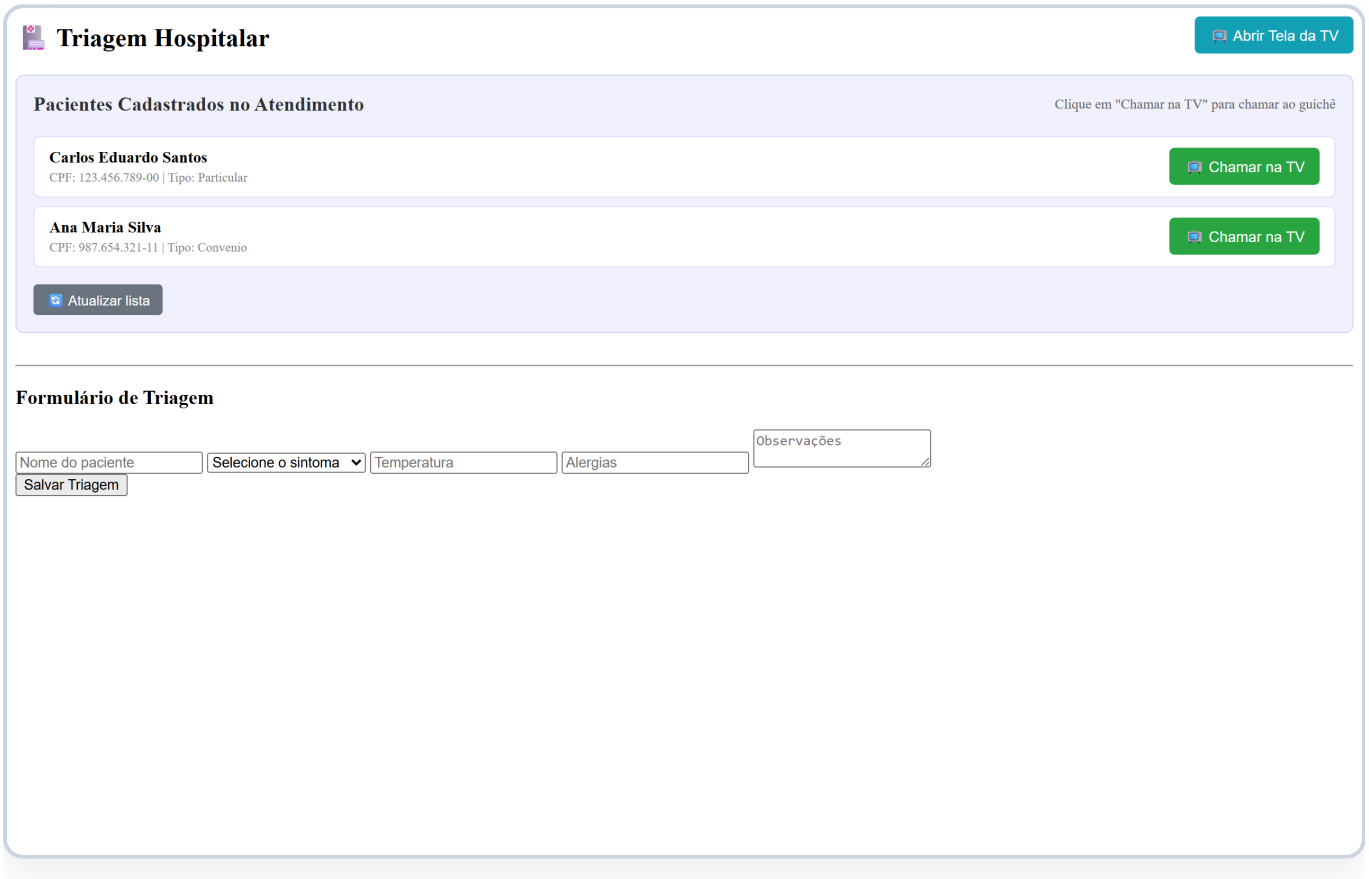


Figura 3: Módulo de Triagem com Fila do Atendimento e Chamada na TV (triagem.html)



Figura 4: Painel da Mídia Indoor (tv.html) exibindo a chamada em tempo real com efeito visual

2.3 Classificação de Risco (Protocolo Manchester)

Ao atender o paciente na sala de triagem, o profissional afere a temperatura e seleciona os sintomas. O algoritmo de risco classifica o paciente nas cores:

- **VERMELHO**: Emergência (Temperatura ≥ 39°C ou sintomas graves como Infarto, AVC, Hemorragia).
- **AMARELO**: Urgência (Temperatura ≥ 38°C ou sintomas como Febre, Vômito, Diarreia).
- **VERDE**: Pouca Urgência (Dor leve, resfriado, tosse).

Ao salvar a triagem, o paciente é gravado no banco de dados com `status: "aguardando_medico"`.

ETAPA 3: Atendimento Médico (`medico.html`)

Com a triagem concluída, o paciente vai para o atendimento médico. O médico acessa a página `medico.html`.

3.1 Chamando o Paciente para o Consultório

No topo da tela, o médico informa o número do seu consultório (ex: **Consultório 01**) e clica em **" 📺 Chamar na TV"**. O painel da TV atualiza instantaneamente para:

CONSULTÓRIO 01 - NOME DO PACIENTE

3.2 Alerta de Alergias

Ao clicar no botão **"Atender"**, o sistema carrega o nome do paciente no formulário e verifica se ele possui alergias cadastradas na triagem. Se houver alergia (ex: *Dipirona*), o sistema exibe um alerta preventivo na tela do médico!

3.3 Diagnóstico e Prescrição de Medicações

O médico escolhe a medicação em um menu suspenso carregado via API (`GET /lista-medicacoes`) contendo fármacos comuns (Paracetamol, Amoxicilina, Omeprazol, etc.), digita o diagnóstico e clica em **Salvar**.

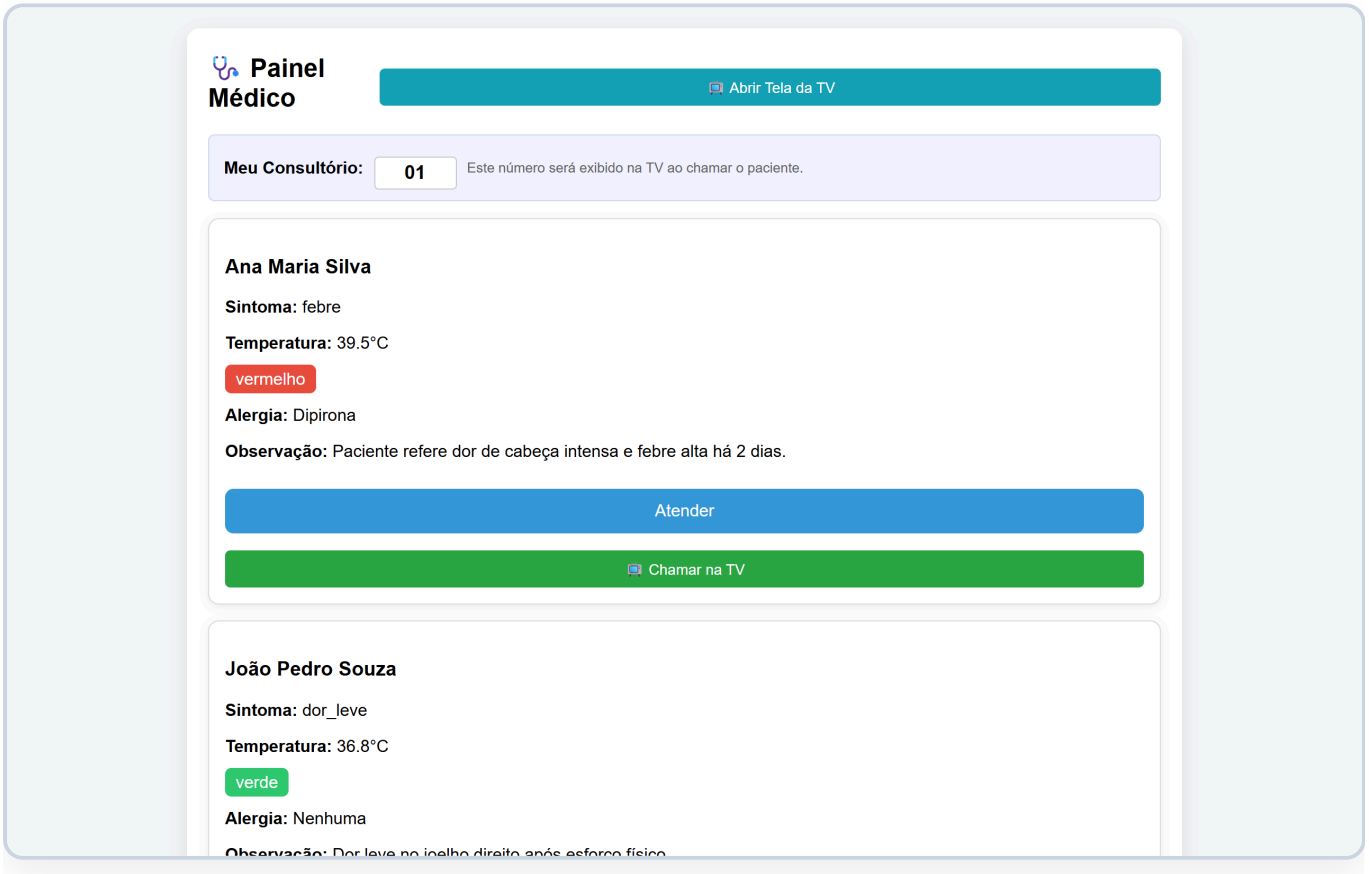


Figura 5: Painel de Atendimento Médico com Alerta de Alergia e Prescrição (medico.html)

ETAPA 4: Histórico de Medicações Prescritas (`medicacoes.html`)

Para consulta da equipe de farmácia hospitalar ou auditoria, a página `medicacoes.html` lista todas as consultas e prescrições salvas no sistema.

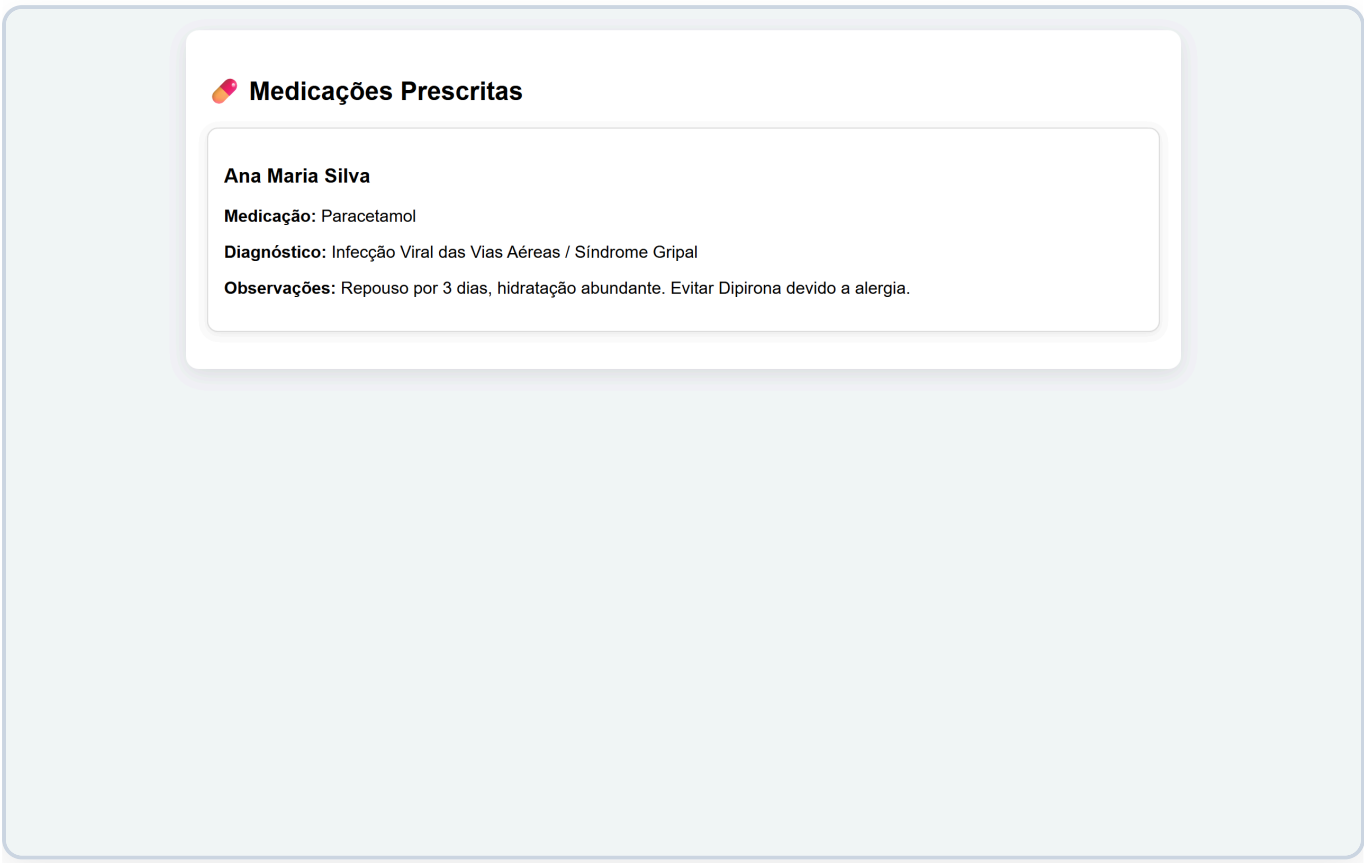


Figura 6: Tela de Registro e Consulta de Medicações Prescritas (medicacoes.html)

4. Exercícios Práticos para o Aluno Resolver em Casa

Para comprovar que você executou o projeto com sucesso e aprendeu o fluxo, realize os seguintes 4 desafios práticos:

📝 Desafio 1: Cadastrar Novo Paciente no Atendimento

Acesse `http://localhost:3000/atendimento.html`, cadastre um paciente com o seu próprio nome e selecione o tipo "Particular". Verifique se o alerta de confirmação aparece na tela.

📺 Desafio 2: Simular Chamada na Mídia Indoor (TV)

Abra duas abas no seu navegador: na primeira aba acesse `triagem.html` e na segunda acesse `tv.html`. Na aba da Triagem, clique no botão **"Chamar na TV"** do seu paciente e observe o painel da TV piscando e atualizando na outra aba.

🩺 Desafio 3: Testar Classificação Vermelha por Temperatura

Na página da Triagem, faça uma triagem para o seu paciente digitando a temperatura de **39.8°C**. Salve e verifique se a classificação exibida fica em cor **VERMELHA**.

💊 Desafio 4: Consulta Médica com Prescrição de Paracetamol

Acesse `medico.html`, clique em **Atender** no paciente triado, selecione a medicação **Paracetamol**, digite um diagnóstico de teste e salve a consulta. Depois acesse `medicacoes.html` e confirme se a prescrição foi gravada.

🎉 **Parabéns!** Ao concluir essas etapas, você terá exercitado conceitos práticos de Programação Web, Servidores Node.js, Comunicação Assíncrona via HTTP/JSON e Automação de Painéis de Mídia Indoor!